

Propagation of detonation waves --- Solution

Y23 (2023) — English translation

A1 Write down a system of laws of conservation of mass and momentum for the volume of gas passing through the wave front of the shock wave. Determine from it the speed of movement of the wave front c . **1.00**

Let us move to a reference frame that moves with the velocity of the shock wave front c . In this CO, a gas with pressure p_0 and density ρ_0 impinges on a stationary front, and after the front moves with a certain speed u . Throughout the problem we will use this reference system. In time dt , mass $\rho_0 c dt$ passes through a unit area of the flow, and mass $\rho_1 u dt$ exits, therefore the law of conservation of mass

$$\rho_0 c = \rho_1 u.$$

Импульс можно получить, домножив массу на соответствующую скорость. При этом импульс газа изменяется при прохождении волнового фронта за счет разности давлений на величину $(p_0 - p_1)dt$, поэтому

$$(\rho_1 u^2 - \rho_0 c^2)dt = (p_0 - p_1)dt,$$

и окончательно

$$p_0 + \rho_0 c^2 = p_1 + \rho_1 u^2.$$

Исключим скорость u с помощью закона сохранения массы:

$$u = c \frac{\rho_0}{\rho_1}$$

и получим

$$p_0 + \rho_0 c^2 = p_1 + \frac{\rho_0^2}{\rho_1} c^2,$$

откуда скорость волны

$$c = \sqrt{\frac{p_1 - p_0}{\rho_1 - \rho_0} \frac{\rho_1}{\rho_0}}.$$

Answer:

$$\rho_0 c = \rho_1 u, \quad p_0 + \rho_0 c^2 = p_1 + \frac{\rho_0^2}{\rho_1} c^2, \quad c = \sqrt{\frac{p_1 - p_0}{\rho_1 - \rho_0} \frac{\rho_1}{\rho_0}}.$$

A2 Write down the law of conservation of energy for an element of the volume of gas passing through the wave front. Obtain from it an additional equation relating the parameters p_0 , ρ_0 , p_1 , ρ_1 , the speed of movement of the wave front c and the adiabatic exponent γ . **1.00**

Let us consider the mass dm of gas crossing the boundary. Its kinetic energy changes by

$$\Delta E_k = \left(\frac{u^2}{2} - \frac{c^2}{2} \right) dm,$$

внутренняя энергия на

$$\Delta U = C_V \frac{dm}{\mu} (T_1 - T_0) = C_V \frac{dm}{R} \left(\frac{p_1}{\rho_1} - \frac{p_0}{\rho_0} \right).$$

Здесь C_V — молярная теплоемкость газа при постоянном объеме, а температура выражена через давление с помощью уравнения состояния идеального газа. Над газом совершена работа

$$A = p_0 \frac{dm}{\rho_0} - p_1 \frac{dm}{\rho_1}.$$

Поэтому закон сохранения энергии

$$A = \Delta E_k + \Delta U,$$

$$p_0 \frac{dm}{\rho_0} - p_1 \frac{dm}{\rho_1} = \left(\frac{u^2}{2} - \frac{c^2}{2} \right) dm + C_V \frac{dm}{R} \left(\frac{p_1}{\rho_1} - \frac{p_0}{\rho_0} \right).$$

Сократим на массу и перенесем все слагаемые, относящиеся к газу до прохождения волнового фронта в одну сторону:

$$\frac{p_0}{\rho_0} + \frac{C_V}{R} \frac{p_0}{\rho_0} + \frac{c^2}{2} = \frac{p_1}{\rho_1} + \frac{C_V}{R} \frac{p_1}{\rho_1} + \frac{u^2}{2}.$$

Это соотношение – уравнение Бернулли, в котором внутренняя энергия газа выражена через давление и плотность. Заметим, что

$$\frac{C_V}{R} + 1 = \frac{C_P}{R} = \frac{C_P}{C_P - C_V} = \frac{\gamma}{\gamma - 1},$$

а также подставим выражение для скорости u через скорость волнового фронта c and we get

Answer:

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p_0}{\rho_0} + \frac{c^2}{2} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p_1}{\rho_1} + \frac{\rho_0^2}{\rho_1^2} \frac{c^2}{2}$$

A3 Combining the results obtained in steps A1 and A2, express the pressure ratio p_1/p_0 in terms of the adiabatic exponent γ and the compaction coefficient $k = \rho_1/\rho_0$. This relationship is called the adiabatic equation for a shock wave.

0.50

Let us substitute the expression for the wave front speed into the relation from the previous paragraph:

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1} \left(\frac{p_1}{\rho_1} - \frac{p_0}{\rho_0} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\rho_0^2}{\rho_1^2} \right) \frac{p_1 - p_0}{\rho_1 - \rho_0} \frac{\rho_1}{\rho_0}.$$

Упростим правую часть

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1} \left(\frac{p_1}{\rho_1} - \frac{p_0}{\rho_0} \right) = \frac{\rho_1 + \rho_0}{2\rho_0\rho_1} (p_1 - p_0),$$

сгруппируем слагаемые с p_0 и с p_1 :

$$p_1 \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{1}{\rho_1} - \frac{\rho_1 + \rho_0}{2\rho_0\rho_1} \right) = p_0 \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{1}{\rho_0} - \frac{\rho_1 + \rho_0}{2\rho_0\rho_1} \right),$$

откуда требуемое отношение

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{\frac{\gamma}{\gamma-1}\rho_1 - \frac{1}{2}(\rho_0 + \rho_1)}{\frac{\gamma}{\gamma-1}\rho_0 - \frac{1}{2}(\rho_0 + \rho_1)} = \frac{2\gamma k - (\gamma - 1)(1 + k)}{2\gamma - (\gamma - 1)(1 + k)}.$$

Answer:

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{(\gamma + 1)k - (\gamma - 1)}{\gamma + 1 - (\gamma - 1)k}.$$

A4 Determine the maximum possible value of the compaction coefficient k_{max} . Express your answer using γ . Calculate the answer for an ideal diatomic gas.

0.50

From the formula for the previous paragraph we see that the pressure p_1 goes to infinity at $k = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}$. This is the maximum value k . For diatomic gas $\gamma = 7/5$, $k_{max} = 6$.

Answer:

$$k_{max} = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} = 6.$$

B1 Write down the law of conservation of energy for a detonation wave. Obtain from it an equation relating the parameters p_0, ρ_0, p_1, ρ_1 , the speed of movement of the wave front c , the specific thermal effect of the reaction q , as well as the adiabatic exponents γ_0 and γ_1 . **0.60**

The law of conservation of energy is similar to point B3, but you need to add the released heat qdm to the work of pressure forces and take into account that the molar heat capacities of the original gas and reaction products differ:

$$p_0 \frac{dm}{\rho_0} - p_1 \frac{dm}{\rho_1} + qdm = \left(\frac{u^2}{2} - \frac{c^2}{2} \right) dm + C_{V1} \frac{dm}{R} \frac{p_1}{\rho_1} - C_{V0} \frac{dm}{R} \frac{p_0}{\rho_0}.$$

Выразим теплоемкости газов через показатели адиабаты, скорость газа u through the wave front velocity and rearrange the terms similarly to part A:

Answer:

$$\frac{\gamma_0}{\gamma_0 - 1} \frac{p_0}{\rho_0} + \frac{c^2}{2} + q = \frac{\gamma_1}{\gamma_1 - 1} \frac{p_1}{\rho_1} + \frac{c^2}{2} \frac{\rho_0^2}{\rho_1^2}.$$

B2 The explicit dependence $p_1(v_1)_{\text{дет}}$ for a strong detonation wave can be represented as: **0.60**

$$p_1 = \frac{q}{v_0} \cdot A$$

Определите A . Ответ выразите через γ_1 и отношение v_1/v_0 . This relationship is called the detonation adiabatic equation.

In the strong wave approximation, the wavefront speed is

$$c^2 = \frac{p_1}{\rho_1 - \rho_0} \frac{\rho_1}{\rho_0} = p_1 \frac{v_0^2}{v_0 - v_1}.$$

Подставим его в закон сохранения энергии, пренебрежем при этом слагаемым $\frac{p_0}{\rho_0}$:

$$q + p_1 \frac{v_0^2}{2(v_0 - v_1)} = \frac{\gamma_1}{\gamma_1 - 1} p_1 v_1 + \frac{v_1^2}{v_0^2} p_1 \frac{v_0^2}{2(v_0 - v_1)}.$$

Отсюда

$$p_1 \left(\frac{\gamma_1}{\gamma_1 - 1} v_1 + \frac{v_1^2 - v_0^2}{2(v_0 - v_1)} \right) = q,$$
$$p_1 = \frac{q}{\frac{\gamma_1}{\gamma_1 - 1} v_1 - \frac{1}{2}(v_0 + v_1)} = \frac{q}{v_0} \frac{2}{\frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1} \frac{v_1}{v_0} - 1}$$

Answer:

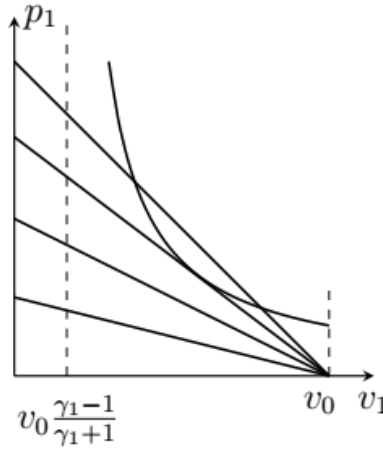
$$A = \frac{2}{\frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1} \frac{v_1}{v_0} - 1}.$$

B3 On one graph, qualitatively depict the dependence $p_1(v_1)_{\text{дет}}$, as well as the dependence $p_1(v_1)_{\text{имп}}$ for different values of the speed of movement of the wave front c . **0.60**

The graph of the dependence $p_1(v_1)_{\text{дет}}$ is a hyperbola whose asymptote is at $v_1 = v_0 \frac{\gamma_1 - 1}{\gamma_1 + 1}$. The dependence of pressure on specific volume, expressed in terms of the speed of sound, has the form

$$p_1(v_1)_{\text{имп}} = \frac{c^2}{v_0} \left(1 - \frac{v_1}{v_0} \right),$$

ее график - линейная функция, обращаяющаяся в 0 при $v_1 = v_0$.



B4 Determine the parameters p_1 and v_1 of the Chapman-Jouguet point. Express your answer using v_0, γ_1, q . **1.40**

Let us equate the expressions for pressure through the wave speed and from the shock adiabatic equation.

$$\frac{c^2}{v_0} \left(1 - \frac{v_1}{v_0} \right) = \frac{2q}{v_0} \frac{1}{\frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1} \frac{v_1}{v_0} - 1},$$

получим квадратное уравнение на отношение v_1/v_0 :

$$\left(1 - \frac{v_1}{v_0} \right) \left(\frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1} \frac{v_1}{v_0} - 1 \right) = \frac{2q}{c^2}.$$

Это уравнение будет иметь единственное решение, если правая часть равна максимальному значению квадратичной функции в левой части. Это максимальное значение достигается при

$$\frac{v_1}{v_0} = \frac{\gamma_1}{\gamma_1 + 1},$$

соответствующее значение равно

$$\frac{2q}{c^2} = \frac{1}{\gamma_1^2 - 1},$$

откуда скорость волны

$$c = \sqrt{2q(\gamma_1^2 - 1)}$$

и давление

$$p_1 = \frac{c^2}{v_0} \left(1 - \frac{v_1}{v_0} \right) = \frac{2q(\gamma_1^2 - 1)}{v_0} \frac{1}{\gamma_1 + 1} = \frac{2q}{v_0} (\gamma_1 - 1).$$

Second solution. The equation will have a unique solution if the dependence curves $p_1(v_1)$ touch each other. Let us equate the expressions for pressures and their derivatives with respect to v_1 :

$$\frac{c^2}{v_0} \left(1 - \frac{v_1}{v_0}\right) = \frac{2q}{v_0} \frac{1}{\frac{\gamma_1+1}{\gamma_1-1} \frac{v_1}{v_0} - 1},$$

$$\frac{c^2}{v_0^2} = \frac{2q}{v_0^2} \frac{\gamma_1+1}{\gamma_1-1} \frac{1}{\left(\frac{\gamma_1+1}{\gamma_1-1} \frac{v_1}{v_0} - 1\right)^2}.$$

Let's express the wave speed from the second equation and substitute it into the first:

$$c^2 = 2q \frac{\gamma_1+1}{\gamma_1-1} \frac{1}{\left(\frac{\gamma_1+1}{\gamma_1-1} \frac{v_1}{v_0} - 1\right)^2},$$

$$\frac{\gamma_1+1}{\gamma_1-1} \frac{1 - \frac{v_1}{v_0}}{\left(\frac{\gamma_1+1}{\gamma_1-1} \frac{v_1}{v_0} - 1\right)^2} = \frac{1}{\frac{\gamma_1+1}{\gamma_1-1} \frac{v_1}{v_0} - 1},$$

отсюда получаем уравнение на отношение v_1/v_0 :

$$\frac{\gamma_1+1}{\gamma_1-1} \left(1 - \frac{v_1}{v_0}\right) = \frac{\gamma_1+1}{\gamma_1-1} \frac{v_1}{v_0} - 1,$$

из которого находим

$$v_1 = v_0 \frac{\gamma_1}{\gamma_1+1}.$$

Подставляя это значение в выражение для c^2 , получаем ответы для c и затем p_1 .

Answer:

$$v_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_1+1} v_0, \quad p_1 = \frac{2q}{v_0} (\gamma_1 - 1).$$

B5 Determine the speed of movement of the wave front c . Express your answer in terms of q and γ_1 .

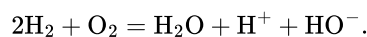
0.20

Answer:

$$c = \sqrt{2q(\gamma_1^2 - 1)}.$$

B6 Calculate the speed of movement of the wave front during a detonation wave in a mixture of oxygen and hydrogen if, when it is heated to high temperatures, the following chemical reaction occurs:

0.60



Реальный процесс горения водорода представляет собой совокупность реакций, в которых взаимодействуют атомы кислорода и водорода, поэтому в числе продуктов реакции нужно учитывать ионы H^+ и HO^- (этот ион можно считать двухатомной молекулой). В смеси на 2 моля водорода приходится моль кислорода в соответствии с уравнением реакции. Для этой реакции считайте, что $q \approx 15 \text{ MJ/kg}$ for each kilogram of hydrogen consumed.

The reaction products are a mixture of monatomic, diatomic and polyatomic gases in equal proportions (by amount of substance), therefore the adiabatic index (indices 1,2,3 mark the values related to monatomic, diatomic and polyatomic gas, respectively)

$$\gamma_1 = \frac{C_{P1} + C_{P2} + C_{P3}}{C_{V1} + C_{V2} + C_{V3}} = \frac{10}{7}.$$

Тогда скорость волны можно рассчитать по формуле из предыдущего пункта. При этом нужно учесть, что приведено количество тепла, приходящееся на единицу массы водорода. Согласно уравнению реакции, на 1 kg водорода приходится 8 kg кислорода, поэтому нужно использовать значение q is 9 times less.

Answer:

$$c = \sqrt{2q(\gamma_1^2 - 1)} \approx 1.86 \cdot 10^3 \frac{\text{M}}{\text{c}}.$$

C1 Obtain an equation for the light detonation adiabat similar to point B2, that is, find the pressure p_1 in the plasma after the passage of the wave front. Express your answer in terms of v_0, v_1, γ_1, I_0 .

1.20

Let's write down the law of conservation of energy from point B2, replacing $q = I_0 v_0 / c$ in it, expressing the speed of the wave c through pressure and specific volumes:

$$I_0 v_0 \frac{\sqrt{1 - v_1/v_0}}{\sqrt{p_1 v_0}} + p_1 \frac{v_0^2}{2(v_0 - v_1)} = \frac{\gamma_1}{\gamma_1 - 1} p_1 v_1 + \frac{v_1^2}{v_0^2} p_1 \frac{v_0^2}{2(v_0 - v_1)}.$$

Преобразуем это уравнение

$$I_0 \frac{\sqrt{v_0 - v_1}}{\sqrt{p_1}} = \frac{p_1 v_0}{2} \left(\frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1} \frac{v_1}{v_0} - 1 \right),$$

from where we get

Answer:

$$p_1 = \left(\frac{2I_0 \sqrt{v_0 - v_1}}{\frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1} v_1 - v_0} \right)^{2/3}.$$

C2 Determine the parameters (p_1 and v_1) of the Champin-Jouguet point for the light-detonation adiabat. Express your answer using v_0, γ_1, I_0 .

1.40

Let us again write down the equality of the pressures obtained from the formula for the light-detonation adiabat and from the speed of the wave:

$$\left(\frac{2I_0 \sqrt{v_0 - v_1}}{\frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1} v_1 - v_0} \right)^{2/3} = \frac{c^2}{v_0} \left(1 - \frac{v_1}{v_0} \right).$$

Преобразуем это уравнение:

$$\left(1 - \frac{v_1}{v_0} \right)^{2/3} \left(\frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1} v_1 - v_0 \right)^{2/3} = \frac{(2I_0 v_0)^{2/3}}{c^2}.$$

Возводя уравнение в степень $3/2$, снова получим квадратное уравнение на v_1/v_0 :

$$\left(1 - \frac{v_1}{v_0} \right) \left(\frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1} \frac{v_1}{v_0} - 1 \right) = \frac{2I_0 v_0}{c^3}. \quad \text{\$\$Левая часть такая же, как в случае ударной волны, поэтому максимум достигается при}$$

$$v_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_1 + 1} v_0,$$

аскорость волны можно найти из соотношения

$$\frac{2I_0 v_0}{c^3} = \frac{1}{\gamma_1^2 - 1}, \quad \text{\$\$} \quad c = \left(2I_0 v_0 (\gamma_1^2 - 1) \right)^{1/3}.$$

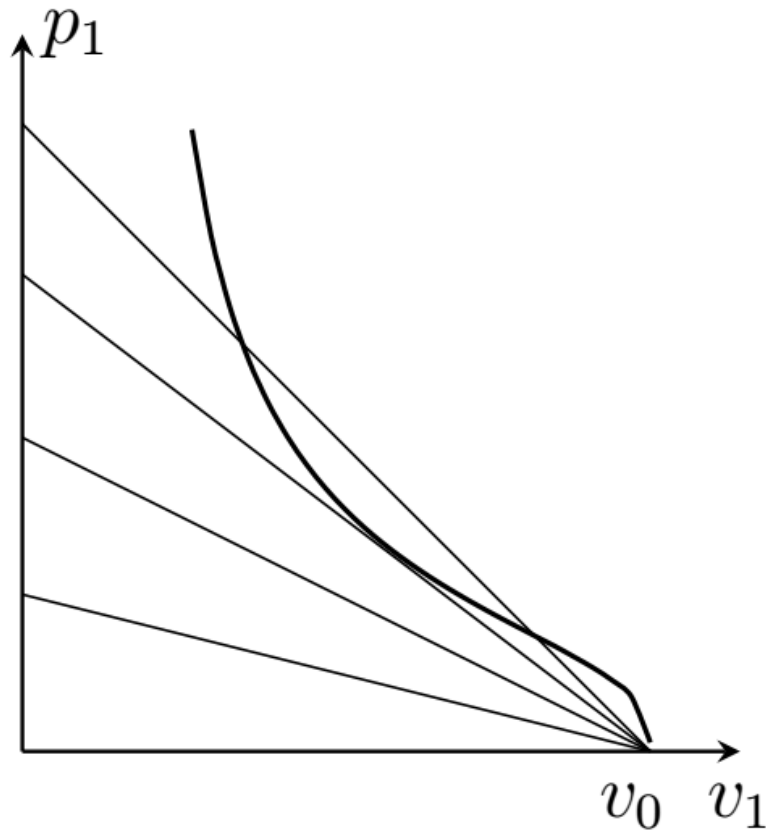
Тогда давление

$$p_1 = \frac{\left(2I_0 v_0 (\gamma_1^2 - 1) \right)^{2/3}}{v_0} \frac{\gamma_1 + 1}{\gamma_1 - 1} = \frac{4I_0^2}{v_0} \frac{(\gamma_1 - 1)^2}{(\gamma_1 + 1)^3}.$$

\\$\\$Для сравнения также построим на одном графике светодетонационную адиабату и зависимости $p_1(v_1)$ at constant speed of sound.

Answer:

$$v_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_1 + 1} v_0, \quad p_1 = \left(\frac{4I_0^2}{v_0} \frac{(\gamma_1 - 1)^2}{\gamma_1 + 1} \right)^{1/3}.$$



C3 Determine the speed of movement of the wave front c of the light detonation wave. Express your answer in terms of γ_1 , I_0 , ρ_0 . Calculate its numerical value.

0.40

Let's use the formula for the wave front speed from the previous paragraph, substitute the intensity value $I_0 = P/\pi r^2 \sim 10^{15} \text{ BТ/м}^2$ and the value $v_0 = 1/\rho_0$ into it.

Answer:

$$c = (2I_0 v_0 (\gamma_1^2 - 1))^{1/3} \approx 100 \frac{\text{KM}}{\text{c}}$$